# I. Puissances ou Exposant

En mathématiques, on note la multiplication d'un nombre par lui-même un certain nombre de fois,

$$a^n$$

où $a$ peut être n'importe quel nombre réel, et $n$ est un nombre entier appelé **exposant** ou **puissance**.

Ainsi $5^4$ se dit : ..... et représente :

.....

L'exposant peut aussi être négatif,

$$a^{-n}$$

représente le nombre obtenu en divisant par $a$ $n$ fois.

Ainsi $5^{-4}$ se dit : ..... et représente :

.....

## I.1 - Opérations sur les puissances

### a) Multiplication

**• Problème :**

Quelle est la valeur de $5^3 \times 5^2$

.....

.....

.....

On en déduit que:

Soit $a$ un nombre réel, $n$ et $m$ deux nombres entiers relatifs, alors :

$$a^n \times a^m = a^{n+m}$$

### b) Division

**• Problème :**

Quelle est la valeur de $\frac{5^6}{5^4}$

.....

.....

.....

On en déduit que:

Soit $a$ un nombre réel, $n$ et $m$ deux nombres entiers relatifs, alors :

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

### c) Puissance de fractions

**• Problème :**

Quelle est la valeur de $\left(\frac{2}{3}\right)^2$

.....

.....

.....

On en déduit que:

Soient $a$ et $b$ deux nombres réels, $n$ un entier relatif, alors :

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

### d) Puissance de puissance

**• Problème :**

Quelle est la valeur de $(5^3)^2$

.....

.....

.....

On en déduit que:

Soit $a$ un nombre réel, $n$ et $m$ deux nombres entiers relatifs, alors :

$$(a^n)^m = a^{n\times m}$$

Autrement dit :

- lorsque je multiplie le même nombre à deux puissances différentes, .....
- .....
- .....
- .....

# II. Développement

## II.1 - Distributivité

Lorsque je multiplie une addition entre parenthèses, je peux distribuer la multiplication sur les termes de mon addition.

$$k \times (a+b) = k \times a + k \times b$$

**• Problème :**

a.) $3(x+7) =$ .....

b.) $-5x(2x-3) =$ .....

.....

.....

.....

## II.2 - Double distributivité

Lorsque je multiplie deux additions entre parenthèses, on a :

$$(a+b) \times (c+d) = ac + ad + bc + bd$$

**• Problème :**

*a.)* $(4x-3)(2x+5) =$ .....

.....

.....

.....

# III. Identités remarquables

## III.1 - Carré d'une somme $(a+b)^2$

**Rappel :** La surface d'un rectangle de côtés $l$ et $h$ est $S = l \times h$

**• Problème :**

$a$ et $b$ sont des nombres positifs. On cherche à calculer l'aire du carré de côté $a+b$.

- *Visuellement*

.....

.....

.....

.....

.....

- *En utilisant la formule*

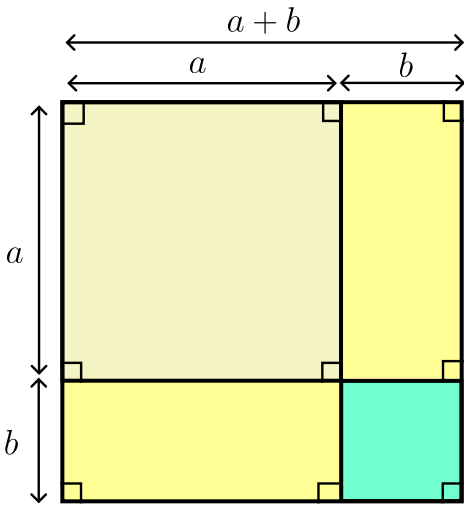
.....

.....

.....

.....

.....




On en déduit que :

$$(a+b)^2 = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

## III.2 - Carré d'une différence $(a-b)^2$

.....

.....

.....

.....

Ainsi :

$$(a-b)^2 = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

## III.3 - Différence de carrés $a^2 - b^2$

$(a-b) \times (a+b)$

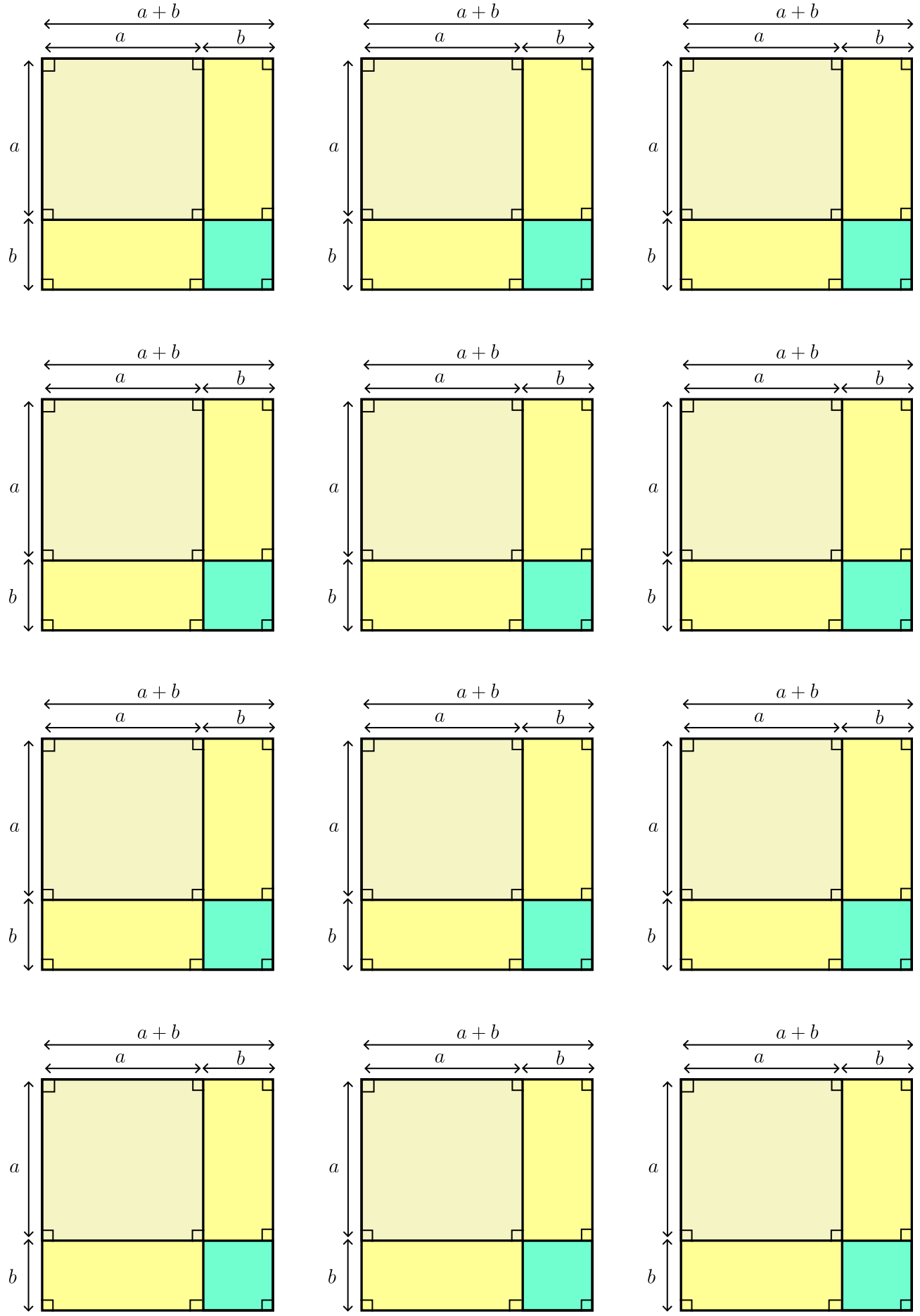
.....

.....

.....

.....

$$a^2 - b^2 = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$


a + b
a
b
a
b